



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

攻读学术学位硕士研究生

选题报告及论文工作计划

论文题目	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
学号	2534xxx
姓名	xxx
学科门类	工学
一级学科	软件工程
研究方向	软件与人工智能
所在学院	计算机科学与技术学院
联合培养单位	
指导教师	xx
选题时间	2026-05-18

同济大学研究生院
2026 年 5 月 18 日

选题报告及论文工作计划要求：

1. 查阅一定数量（一般不少于 30 篇）的文献资料，写出论文选题书面报告，内容一般在 4000 字以上；

2. 书面报告内容应包括：研究背景及选题依据，国内外研究现状（附参考文献目录），研究内容，研究方案，技术路线，关键创新点，研究进度安排，研究基础与可行性分析，预期成果等；

3. 报告及论文工作计划应具有正确的政治立场，符合学术规范。

4. 《选题报告及论文工作计划》撰写完毕后，以“学号姓名”命名，转成 PDF 版本后在 1 系统（1.tongji.edu.cn）论文选题申请时上传。

选题报告及论文工作计划

1 绪论

1.1 xxx

1.1.1 xxxx

(一) xxx

随着深度学习模型规模不断扩大,^[1]。

$$L = L_{\text{seg}} + \lambda L_{\text{reg}}$$

(1-1)

$$= - \sum_i y_i \log \hat{y}_i + \lambda \|\theta\|_2^2$$

(1-2)

算法 1-1 模型训练流程

输入： 训练集 D ，学习率 η ，最大轮数 T

输出： 训练后的模型参数 θ

- 1: 初始化模型参数 θ
- 2: 对于 $t = 1$ to T 执行
- 3: 从 D 中采样一个小批量数据
- 4: 计算损失函数 L
- 5: 根据梯度更新参数 $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} L$
- 6: 结束 对于
- 7: 返回 θ

参考文献

- [1] KNUTH D E. The TeXbook[M]. Addison-Wesley, 1984.

研究进度

起讫日期	主要研究内容	预期结果
2025.03 — 2025.04	查阅文献，完成研究背景与国内外研究现状分析。	完成文献综述与选题依据。
2025.05 — 2025.06	设计研究方案，确定技术路线和实验数据集。	完成总体方案设计。
2025.07 — 2025.08	搭建模型，完成初步实验。	获得初步实验结果。
2025.09 — 2025.10	优化模型结构，进行对比实验与消融实验。	完成主要实验分析。
2025.11 — 2025.12	整理实验结果，撰写论文初稿。	完成论文初稿。
2026.01 — 2026.02	修改论文，完善格式，准备答辩材料。	完成论文定稿。